

理工学研究科

2026年3月

卒業論文

**VRコンテンツ体験時における生体情報に
基づくリアルタイム感情推定フレームワーク**

27020856 趙 聖化

(人間システム工学科)

VR コンテンツ体験時における生体情報に基づくリアルタイム感情推定フレームワーク

趙 聖化

内容梗概

VR 技術の発展に伴い、ゲームや教育をはじめ様々な分野で没入型の VR(Virtual Reality) 体験が普及している。ユーザに提供される感情的な体験を適切に評価することが求められるが、従来の評価はアンケートなど主観的手法に依存しており、リアルタイム性の欠如やバイアスの影響など多くの課題がある。本研究の目的は、VR 体験におけるユーザの感情状態を客観的に評価する方法を探索することである。

本研究では、生体センサと視線追跡を組み合わせた機械学習システムにより、VR 体験中の感情をリアルタイム推定するフレームワークを提案する。具体的には、皮膚電気活動 (EDA)、心電図 (ECG) から算出される心拍変動 (HRV)、筋電図 (EMG) などの生体信号と、コントローラ操作ログを同時に収集し、多角的に解析する。これらマルチモーダルな情報を統合して恐怖・驚き・集中などの感情状態を識別することで、VR コンテンツの感情的効果をリアルタイムに評価可能なシステムを構築した。

(ここはまだ仮説) 提案手法の有効性を検証するため、Unity を用いた VR ホラーコンテンツで被験者実験を行った。その結果、恐怖刺激に対して EDA が急激に上昇し、HRV 指標の低下や EMG 信号の変化が確認された。また、被験者間で生体反応の大きさに個人差が見られ、恐怖時に動作が一時停止するいわゆるフリーズ反応も一部で観測された。これらの知見は、生体・行動情報に基づくリアルタイム感情推定の有効性を示しており、VR 体験の客観的評価手法として本フレームワークが有用である可能性を示唆する。

キーワード

アフェクティブコンピューティング, 生理心理学, マルチモーダルデータ融合

目次

第1章	序論	1
第2章	関連研究	3
2.1	生体信号に基づく感情推定	3
2.2	行動データに基づく注意および感情推定	3
2.3	マルチモーダル感情推定	4
2.4	感情実験設計およびラベリング手法	4
第3章	提案手法	7
第4章	実験	9
4.1	実験設計および方法	9
4.1.1	実験目標	9
4.1.2	参加者	9
4.1.3	実験環境	9
4.1.4	刺激シナリオ	9
4.1.5	データ収集	10
4.1.6	ラベリング	10
第5章	考察	11
第6章	結論	13
	謝辞	15
	参考文献	17
	付録	19
A	本文と直接関係ない知識	19
	研究業績	21

表目次

图目次

第1章 序論

VR(Virtual Reality) 技術が急速に発展し、エンターテインメント、教育、医療など様々な分野で没入型の VR 体験が提供されるようになってきている。VR コンテンツではユーザに恐怖や興奮、感動といった強い感情的体験を与えることが可能であり、その効果を高めるための工夫が重ねられてきた。一方で、これらの VR 体験がユーザに与える感情的影響や体験の質を客観的に評価することは容易ではない。特に、VR コンテンツ制作者が意図する感情体験がユーザに確実に伝わっているかを検証することは重要な課題であるが、適切な評価手法は確立されていないのが現状である。

VR 体験の効果やユーザの感情反応を評価する際には、アンケートやインタビューなど体験後の主観評価に頼ることが一般的であった。しかし、主観的な評価には回答者のバイアスや記憶の曖昧さが影響する上、体験中の瞬間瞬間の感情変化を捉えることはできない。また、評価のために体験を中断してその場で質問を行うことは没入感の阻害につながるため、リアルタイムでユーザの感情状態を検出することは極めて困難である。

この問題に対し、工学的アプローチとして、ユーザの生体信号や行動データを用いて感情状態を客観的に推定する方法が注目されている。人間の感情は自律神経系の反応として生理指標に現れることが知られており、例えば皮膚電気活動 (Electrodermal Activity; EDA) は交感神経の活動度を反映する指標で、恐怖や驚きにより覚醒度が高まるとき顕著な上昇を示す。心電図 (Electrocardiogram; ECG) から得られる心拍変動 (Heart Rate Variability; HRV) は副交感神経と交感神経のバランスを示す指標であり、一般にストレス下では HRV が低下する傾向が知られている。[1, 2] さらに、筋電図 (Electromyography; EMG) は筋肉の活動を測定する手法で、驚いた際の瞬発的な筋反応や持続的な筋緊張度の変化を捉えることができる。

また、コントローラの操作頻度や動作の変化も感情反応の指標となり得る。たとえば、突発的な驚き刺激に対して咄嗟に操作が乱れる、あるいは強い恐怖に直面して一時的に操作が止まる (フリーズ反応) といった現象が考えられる。以上のように、生体情報と行動情報の双方をマルチモーダルに取得・分析することで、単一の指標では捉えきれないユーザの内面的な感情変化をより正確に推定できると期待される。

本研究では、このようなアプローチに基づき、VR 体験中のユーザの感情状態をリアルタイムに推定するフレームワークを提案する。本研究の目的は、生体情報と行動データの統合解析によって VR コンテンツの感情的効果を客観的に評価する手法を確立することである。具体的には、EDA、HRV、EMG といった生体センサ情報と、コントローラの操作ログを同時に取得し、これらを Unity 上の VR コンテンツのイベントと同期させることで、恐怖・驚き・集中といった感情状態を識別するためのデータセットを構築する。構築したデータを用いて機械学習モデルを訓練し、マルチモーダルな特徴量に基づくリアルタイム感情推定を実現することを目指す。

第2章 関連研究

本章では、本研究に関連する先行研究および基礎知識について述べる。まず生体信号を用いた感情推定手法について概説し、次に行動データに基づく注意および感情推定手法を紹介する。続いて、複数のモダリティを統合するマルチモーダル感情推定の最新動向を考察し、最後に感情実験の設計およびラベリング手法について説明する。

2.1 生体信号に基づく感情推定

生体信号 (Biosignals) に基づく感情推定は、顔表情や音声のような外見の手がかりに依存する手法と比較して、(i) 主観的な操作や偽装が困難であり、(ii) 自律神経系および中枢神経系の反応を直接捉えることができるという点で客観性と再現性に優れている [1]。特に VR 環境では HMD の装着により顔領域の可視性が制限され、伝統的な表情認識手法の適用が困難であるが、心電図 (ECG)、皮膚電気活動 (EDA)、筋電図 (EMG)、脳波 (EEG) などの信号は、ユーザの没入感を阻害することなく同時に収集することが容易である [1, 3]。

収集された生体データは、(a) VR コンテンツ設計のための客観的フィードバック (どの場面で肯定/否定的な情動反応が生じたかの特定)、(b) ユーザの状態に応じて刺激強度や提示様式を調整する適応型 VR (アフェクティブ・ループ) の基盤情報として活用できる [1, 2]。ただし、生体信号は感情のみに特異的な信号ではなく、運動・発話・姿勢変化やサイバーシックネス (VR 酔い) などの要因によっても変動するため、実験設計段階での統制と信号処理 (アーティファクト除去、ベースライン補正) が不可欠である [1]。

近年の深層学習技術の発展は、生体信号の複雑な非線形パターンの学習に寄与している。Dar ら (2020) は、14 チャンネル EEG の不規則な構造的特性を反映するために、これを 81×128 サイズの 2 次元画像にマッピングして空間的特徴を抽出する 2D-CNN アーキテクチャを提案した [4]。また、ECG と GSR 信号に対しては、1D-CNN と LSTM を結合して信号の局所的な時間的特徴と長期的な依存関係を同時に学習することで、感情状態を精密に識別できることを実証した [4]。

自律神経系指標の中で、心拍変動 (HRV) と皮膚電気活動 (EDA) は情動的覚醒 (Arousal) を反映する核心的な指標として広く活用されている。一般に恐怖のような高覚醒刺激時には交感神経系が活性化し、心拍数 (HR) が上昇し、HRV 指標 (RMSSD など) が低下する傾向を示す。Hinkle ら (2019) は VR 環境において EDA 信号のみを用いて高覚醒/低覚醒状態を区別し、SVM および k-NN 分類器を通じて最大 89% の認識精度を達成した [5]。

2.2 行動データに基づく注意および感情推定

ユーザの行動ログは生理的反応と密接に関連しており、注意 (Attention) の集中度や情動状態を間接的に推定する重要な手がかりとなる。VR 環境では、視線追跡 (Eye-tracking)、頭部および身体の動き、コントローラ操作ログなどが主要なデータソースとして活用される。その中でも視線追跡データは HMD 内蔵トラッカーを通じて取得可能であり、注視対象や探索パターンを通じてユーザの関心度や脅威回避行動を分析することに寄与する。

また、コントローラ操作頻度や反応遅延時間などの能動的インタラクションログは、没入度や恐怖反応を推論するツールとして使用される。恐怖状況において、ユーザが逃避のために操作を連発したり、逆に極度の恐怖によって身体や操作が一時的に停止する「すくみ (Freeze)」現象が観察されることがある [6]。このようなすくみ反応は脅威に対する人間の本能的な防御機制であり、VR 内でも頭部や手の移動速度が瞬間的に低下する時系列パターンを通じて捕捉可能である [7]。これらの行動パターンをイベントのタイムラインと同期させて分析することで、ユーザの注意の方向と刺激に対する立体的な情動反応を把握することができる。

2.3 マルチモーダル感情推定

異なる 2 つ以上のデータソースを結合して対象の状態を推定する方法であり、感情認識分野でも複数の信号を融合することで性能向上を図る研究が増加している。単一の生体信号や単一の行動指標だけでは得られる情報に限界があるが、これらを相互補完的に結合すれば、より正確で堅牢な感情分類が可能になるためである。

生体信号を用いた感情推定研究は活発に行われており、複数の生体信号を組み合わせることで単一センサーよりも推定精度が向上することが報告されている [1, 8]。特に VR 環境下では、脳波 (EEG) と心拍変動 (HRV) を用いて感情価と覚醒度を推定する研究 [9] や、ユーザの心拍数反応に応じてゲームの難易度をリアルタイムかつ動的に調整する試み [2] などがあり、これは生体情報とコンテンツ間の密接な相互作用である「アフェクティブ・ループ (Affective Loop)」の実現可能性を裏付けている。

このようなマルチモーダルアプローチの優位性は、大規模データセットを用いた実験を通じて証明されている。Dar ら (2020) は EEG, ECG, GSR 信号を統合し、AMIGOS データセットで 99.0%、DREAMER データセットで 90.8% の感情分類精度を達成した [4]。これは単一モダリティを使用した場合よりも飛躍的に高い数値であり、異なる生体信号が感情の多様な側面を相互補完的に説明していることを示唆している [4]。

近年では、Arslan ら (2024) が ECG と GSR 信号に統計的特徴選択手法を結合して 97.78% の高い精度を記録している [10]。

しかし、多くの研究が特定の条件下での感情分類に留まっており、多様な VR 体験や個人ごとの生理的偏差を包括できる汎用的なフレームワークは未だ確立されていないのが実情である。また VR 環境においても、Arslan ら (2024) が ECG と GSR 信号を結合して興奮、幸福、不安、平穏、悲しみの 5 つの感情状態を分類した研究があり、全体的な精度は高かったものの、一部の感情間の境界が曖昧であり、新規ユーザへの一般化に限界があることを示した [10]。

本研究はこのような限界を克服するため、生体信号 (EDA, ECG, EMG) と行動データを統合し、リアルタイムのイベント同期とベースライン補正を適用した汎用的な感情推定モデルの構築を目指す。

2.4 感情実験設計およびラベリング手法

感情状態を科学的に研究するためには、信頼性の高い感情誘発シナリオの設計と正確な正解ラベル (Ground Truth) の確保が必須である。VR は従来のメディアよりも強力な没入感を提供し、恐怖や驚きなどの反応を誘発するのに最適化されている [3]。恐怖研究では、ジャンプスケア要素や照明、音などを活用した環境デザインが主に用いられ [11]、Radiah ら (2023) が提案した「EmotionEditor」のようなツールボックスは、仮想環境の 5 つの次元をリアルタイムで制御し、実験の体系性を高めてくれる [12]。

Radiah ら (2023) は仮想環境のレイアウト、色彩、音、装飾、天候という 5 つの次元のデザイン空間を提案し、

これをリアルタイムで制御してユーザの感情を誘発および評価できる「EmotionEditor」ツールボックスを開発した [12]. このようなツールは実験設計の体系性を高め, 研究者が意図した感情状態をより精密に誘導できるようにする [12].

ラベリング手法は大きく分けて, 客観的イベントベースのラベリングと主観的自己報告ラベリングに区別される. イベントベースの方式は特定の刺激発生時点を基準にラベルを割り当てるためデータ同期が容易である反面, 自己報告方式は SAM(Self-Assessment Manikin) などの尺度を通じて実際のユーザが感じた感情の強度を数値化する [1, 3]. 本研究では主要イベント直後に事後アンケートを実施して獲得した感情強度ラベルを生体データと対照分析することで, データセットの信頼性を確保する.

第 3 章 提案手法

第4章 実験

本章では、提案した VR 基盤マルチモーダル感情推定フレームワークを検証するために遂行した予備実験の設計と手順を提示する。具体的に実験環境と装備構成、Phase 0-3 で構成された刺激シナリオ、データ収集および同期方式、そしてラベリング(イベント基盤/自己報告基盤)基準を順に説明する。

4.1 実験設計および方法

4.1.1 実験目標

本予備実験は Unity で開発した VR ホラーコンテンツを通じてユーザの恐怖および驚き(そしてそれに伴う緊張/警戒)状態を段階的に誘導し、提案した収集・同期システムを通じて生体信号および行動/イベント反応の変化を捕捉できるか確認することに目的がある。さらに収集されたマルチモーダルデータを活用して感情状態分類の可能性を初期評価し、後続実験およびモデル改善点を導出する。本研究の仮説は「VR コンテンツで誘発された恐怖/驚きおよび緊張状態は生体信号(EDA, ECG, EMG など)の有意な変化として現れ、生体信号と行動/イベント情報を総合した特徴はユーザの感情状態を区分するのに有用である」というものである。

4.1.2 参加者

予備実験には6名の被験者が参加した。参加者は平均年齢25歳の健康な成人男性で、VR 使用経験があり心血管系または精神科的疾患がないと自己報告された。すべての参加者は事前に実験手順と目的についての説明を聞いて同意書を作成し、実験中いつでも中断を要請する権利があることを告知された。

4.1.3 実験環境

参加者は Meta Quest Pro HMD を装着し、両手コントローラを使用して座った姿勢で VR コンテンツを体験した。生体信号測定のために BITalino(PLUX Biosignals) 生体信号収集キットを使用した。電極付着位置は以下の通りである。EDA 電極は右手のひらに付着した。ECG は REF 電極を腸骨稜 (iliac crest) に付着し、IN+および IN- 電極を胸部に付着した。EMG は右腕で REF 電極を電氣的に中立的な骨部位 (bone region) に付着し、IN+および IN- 電極を筋繊維方向に整列されるように筋腹 (muscle belly) の上に 20 mm 間隔で付着した。センサ付着後には電極接触安定化のために必要な手順を遂行し、すべての装備連結が終わった後、参加者が VR 環境および操作に慣れるように約5分間の適応時間を提供した。

4.1.4 刺激シナリオ

VR コンテンツは「ランダム迷路型 VR ホラーゲーム」で構成され、感情状態を段階的に誘導するために Phase 0-3 の順次構造で設計した。Phase 0(安定)では刺激のない静的な環境で安定した状態で60秒間維持を行い基準(baseline)生理値を確保する。Phase 1(集中)では恐怖要素を排除した規則基盤課題(Go/No-Go)を遂行させ、「集中」状態データを収集する。Phase 2(恐怖/警戒)では暗い屋敷内部のマップを探索しピース

(アイテム)を収集するようにして不確実性と緊張を累積させ、環境音/効果音/照明などの演出を通じて恐怖・警戒状態を誘導する。Phase 3(恐怖・驚き強化)ではPhase 2と同一マップで敵(ゾンビ)追跡演出を活性化し即時的脅威刺激を提供することで、高い覚醒と強い恐怖/驚き反応を誘導する。

4.1.5 データ収集

参加者がVRコンテンツを開始すると生体信号およびイベント/行動ログ収集が同時に開始される。EDA,ECG,EMG信号はBITalinoを通じて1 kHzでサンプリングして収集した。UnityアプリケーションはPhase開始/終了および主要イベント(例：課題開始/反応, アイテム獲得, ゾンビ登場・近接, 正面凝視など)をイベントマーカーとして生成しTCPを通じてPython収集モジュールに転送し, Pythonモジュールは生体信号ストリームを収集すると同時に受信したイベントマーカーをログとして記録した。コントローラ入力(ボタン/トリガー/スティック)およびHMD/コントローラ状態のようなVRインタラクション情報はUnityでタイムタグと共に記録した。このようなデータは共通したPCシステム時間でタグ付けされ同期され, 実験終了後Python基盤スクリプトを通じて一つの時系列データセットとして併合された。全体VRプレイ時間は個人別に約7-10分が所要された。

4.1.6 ラベリング

感情ラベルはPhase/イベント基盤と自己報告基盤を並行した。まずPhase 0-3区間および主要イベントマーカー(例：P1 trial オンセット, P2 アイテム獲得, P3 ゾンビ近接/正面凝視など)を基準に前後一定時間ウィンドウを定義して該当区間の正解ラベル候補として使用した。その後実験直後に参加者は事後アンケートを通じて各Phaseおよび主要イベントで感じた感情強度(例：恐怖, 驚き, 緊張, 集中, 没入など)を7点Likert尺度で評価した(1：非常に低い, 7：非常に高い)。自己報告スコアは正規化して区間ラベルの強度情報として活用し, イベント基盤ラベルの妥当性点検および個人差分析に使用した。

第 5 章 考察

第6章 結論

序論に対応させて結論を書く。結論を書く上での注意は以下の通りである。

- まず本論文で何を提案し、何を実験し、何を明らかにしたのかを書く。
- やり残したことを「今後は、～する」「今後の課題として～が挙げられる」と書くと、「もう卒業するのにいつやるねん」ということになるので、今後の展望という形で書く。
- 序論では社会的な本研究の意義などを書いたはずなので、本研究を行ったことによって、どのような社会的な影響を与えることができるか、この研究が更に発展したものが社会に普及するとどのようなよいことがあるか、といった風呂敷を最後に大きく広げて終わる。

謝 辞

本研究を進めるにあたり...

参考文献

- [1] Javier Marín-Morales, Carmen Llinares, Jaime Guixeres, and Mariano Alcañiz. Emotion recognition in immersive virtual reality: From statistics to affective computing. *Sensors*, Vol. 20, No. 18, p. 5163, 2020.
- [2] C. E. Orozco-Mora, R. Q. Fuentes-Aguilar, and G. Hernández-Melgarejo. Dynamic difficulty adaptation based on stress detection for a virtual reality video game: A pilot study. *Electronics*, Vol. 13, No. 12, p. 2324, 2024.
- [3] D. Liao, L. Shu, G. Liang, Y. Li, et al. Design and evaluation of affective virtual reality system based on multimodal physiological signals and self-assessment manikin. *IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology*, Vol. 4, No. 3, pp. 216–223, 2020.
- [4] M. N. Dar, M. U. Akram, S. G. Khawaja, and A. N. Pujari. Cnn and lstm-based emotion charting using physiological signals. *Sensors*, Vol. 20, No. 16, p. 4551, 2020.
- [5] L. B. Hinkle, K. K. Roudposhti, and V. Metsis. Physiological measurement for emotion recognition in virtual reality. In *2019 2nd International Conference on Data Intelligence and Security (ICDIS)*, pp. 136–143, 2019.
- [6] D. Pajić, S. Sadiković, M. Oljača, et al. Risky behavior in virtual reality: The roles of personality, environment, and physiology. *PLoS ONE*, Vol. 20, No. 1, p. e0316896, 2025.
- [7] J. H. T. Lin. Fear in virtual reality (vr): Fear elements, coping reactions, immediate and next-day fright responses toward a survival horror zombie virtual reality game. *Computers in Human Behavior*, Vol. 72, pp. 350–361, 2017.
- [8] Y. Çimtay, E. Ekmekcioglu, and S. Çağlar Özhan. Cross-subject multimodal emotion recognition based on hybrid fusion. *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 168865–168875, 2020.
- [9] J. Marín-Morales, J. L. Higuera-Trujillo, A. Greco, J. Guixeres, C. Llinares, E. P. Scilingo, M. Alcañiz, and G. Valenza. Affective computing in virtual reality: Emotion recognition from brain and heartbeat dynamics using wearable sensors. *Scientific Reports*, Vol. 8, No. 1, p. 13657, 2018.
- [10] E. E. Arslan, M. F. Akşahin, M. Yilmaz, and H. E. Ilgın. Towards emotionally intelligent virtual environments: Classifying emotions through a biosignal-based approach. *Applied Sciences*, Vol. 14, No. 19, p. 8769, 2024.
- [11] N. Dozio, et al. A design methodology for affective virtual reality. *International Journal of Human-Computer Studies*, Vol. 162, p. 102791, 2022.
- [12] Radiah Rivu, Paula Prodan, Ville Mäkelä, Pascal Knierim, and Florian Alt. How are your participants feeling today? accounting for and assessing emotions in virtual reality. In *MuC '23: Proceedings of Mensch und Computer 2023*, pp. 37–48, 2023.

付録

A 本文と直接関係ない知識

付録は無いことが多いが、どうしても書いておきたいことは書いてもよい。無い場合は、\appendix からまとめて削除する。

研究業績

ここに、あれば自分の業績リスト。無ければ項目ごとコメントアウト。